

UNIVERSITÉS CONSTANTINE 3

FACULTÉ DE MÉDECINE

PREMIERE ANNÉE MÉDECINE

MODULE DE BIOCHIMIE

LES ACIDES AMINES

PLAN DU COURS (2 Séances)

- I. **DEFINITION /STRUCTURE /ORIGINE**
- II. **IMPORTANCE BIOLOGIQUE**
- III. **CLASSIFICATION**
- IV. **NOMENCLATURE DES ACIDES AMINES**
 - A. **LES ACIDES AMINES STANDARDS**
 - B. **AUTRES ACIDES AMINES**
- V. **PROPRIETES DES ACIDES AMINES**
 - A. **PROPRIETES PHYSIQUES**
 - B. **PROPRIETES CHIMIQUES**
- VI. **METHODES D'ETUDE DES ACIDES AMINES**

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- **Connaitre la structure des acides aminés standards**
- **Décrire les principales propriétés physico-chimiques**
- **Connaitre les méthodes d'étude d'acides aminés**



❖ **I. DEFINITION :** Les acides aminés(Aa) sont les constituants fondamentaux des protéines, Plus de 300 acides aminés ont été inventoriés. On distingue :

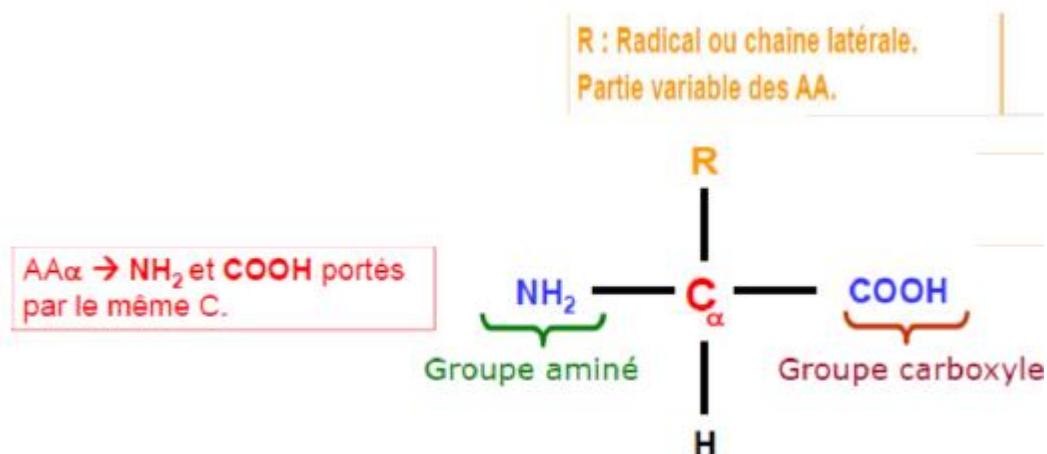
A- Les acides aminés standards ou acides aminés naturels : 20 différents acides aminés protéinogènes, constitutifs des protéines et des peptides.

B- Les acides aminés non standards : ce sont soit

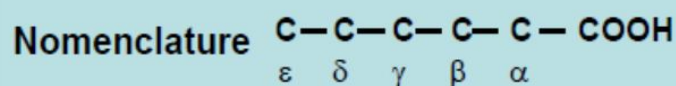
- **Les acides aminés non protéinogènes ou Aa modifiés :** acides aminés d'une protéine modifiés après la traduction. **Exemples :** hydroxyproline, hydroxylysine, phosphosérine.
- **Des intermédiaires du métabolisme, des éléments de construction** d'autres molécules (lipides, coenzymes) ou encore des **molécules actives**. **Exemples :** ornithine et la citrulline intermédiaires du cycle de l'urée

✚ **STRUCTURE :** Les acides aminés ou acides α -aminés sont des molécules de qui ont un motif structural commun :

- Une fonction acide : carboxylique COOH.
- Une fonction basique : amine primaire NH₂.
- Une chaîne latérale ou « Radical » R variable d'un acide aminé à l'autre.
- Un Carbone α « alpha ».



- C'est la nature du radical R qui différencie les acides aminés.
- Par convention les carbones des acides organiques sont désignés par une lettre grecque à partir du carbone porteur de la fonction carboxylique



- l'acide aminé possède un squelette hydrocarboné avec deux groupements fonctionnels amine et carboxylique.

✚ **ORIGINE DES ACIDES AMINES :** est double

- **Exogène ou Alimentaire :** protéines animales et végétale.
- **Endogène :** synthétiser par l'organisme ou par dégradation des protéines endogènes

II. Importance biologique : le rôle des acides aminés est multiple

- **Structurale** : monomères des protéines.
- **Métabolique** : précurseurs de molécules d'intérêt biologique ou intermédiaires métabolique.
- **Rôle énergétique** : substrats énergétiques.
- **Neurotransmetteurs cérébraux**.
- **Maintien de la balance azotée**.

III. Classification des acides aminés standards : les acides aminés peuvent être classés selon plusieurs critères :

1. Selon la structure de la chaîne latérale R

- **Acides aminés linéaires** : Glycine, Alanine.
- **Acides aminés hydroxylés** : Sérine, Thréonine.
- **Acides aminés ramifiés** : Valine, Leucine, Isoleucine.
- **Acides aminés soufrés** : Cystéine, Méthionine.
- **Acides aminés à fonction acide Dicarboxylique** : Acide glutamique (Glutamate), Acide Aspartique (Aspartate).
- **Acides aminés à fonction amide** : Glutamine, Asparagine.
- **Acides aminés à fonction basique diamine** : Lysine, Arginine
- **Acides aminés aromatiques** : Phénylalanine, Tryptophane, Tyrosine.
- **Acide α iminé** : Proline.

□ La Phénylalanine, Tryptophane, Tyrosine, Proline et histidine sont des acides aminés cycliques, les 15 autres acides aminés standards sont dits acides aminés aliphatiques.

2. Selon la polarité de la chaîne latérale R ou la charge

- A. Acides aminés hydrophobes ou Acides aminés non polaires ou Acides aminés apolaires :** Glycine, Alanine, Valine, Leucine, Isoleucine, Méthionine, Phénylalanine, Tryptophane, Proline.
- B. Acides aminés Hydrophiles ou Acides aminés polaires :** 3 types
- **Non chargés** : Sérine, Thréonine, Asparagine, Glutamine, Tyrosine, Cystéine.
 - **Positivement chargés** : Lysine, Arginine, Histidine.
 - **Négativement chargés** : Acide glutamique, Acide aspartique.

3. Selon l'essentialité des acides aminés :

- ❖ **Acides aminés essentiels** : ne sont pas synthétisés par l'organisme, sont source alimentaire et au nombre de 8 chez l'homme : Leucine, isoleucine, méthionine, thréonine, lysine, valine, tryptophane, phénylalanine.
- ❖ **Acides aminés non essentiels** : ils peuvent être synthétisés par l'organisme : glycine, alanine, cystéine, sérine, Acide glutamique, Acide aspartique, arginine, histidine, tyrosine, proline, asparagine, glutamine.
- ❖ **Acides aminés Semi-essentiels** : dans certaines conditions les acides aminés non essentiels peuvent devenir indispensables c'est le cas de :

- L'histidine et arginine sont des acides aminés essentiels chez l'enfant (croissance) et chez la femme gestante.
- L'arginine est essentielle chez le nourrisson.

4. Selon qu'ils soient glucoformateurs ou cétoogènes : 3 types

- **Acide aminé glucoformateur pur :**
 - Est dégradé en pyruvate ou intermédiaires du cycle de Krebs.
 - Susceptible d'être converti en glucose (néoglucogenèse).
- **Acide aminé cétoogène pur :**
 - Est dégradé en acétyl-CoA ou Acétoacétyl-CoA
 - Susceptible d'être converti en acides gras ou corps cétoniques.
- **Acide aminé mixte :** à la fois cétoogène et glucoformateur.

Aa glucoformateurs purs (14Aa)	Glycine, Alanine, Sérine, Thréonine , Valine, Cystéine, Méthionine, Glutamate, Aspartate, Glutamine, Asparagine, Arginine, Proline, Histidine
Aa cétoogène pur (1Aa)	Leucine
Aa Mixtes (5Aa)	Isoleucine, Lysine, Phénylalanine, Tryptophane, Tyrosine .

Tous les acides aminés sont glucoformateurs sauf la leucine.

IV. Nomenclature des acides aminés :

❖ **Nomenclature des Aa standards :** Il existe deux types de nomenclature :

- Abréviation en trois lettres (première lettre majuscule)
- Symbole en une lettre (majuscule) : plus compact, utilisé pour comparer la séquence en acides aminés de protéines semblables.

N° Aa	Nom d'acide aminé	Code à trois lettres	Code à une lettre	N° Aa	Nom d'acide aminé	Code à trois lettres	Code à une lettre
1	Alanine	Ala	A	12	Valine	Val	v
2	Arginine	Arg	R	13	Lysine	Lys	K
3	Asparagine	Asn	N	14	Méthionine	Met	M
4	Acide aspartique	Asp	D	15	Phénylalanine	Phe	F
5	Acide glutamique	Glu	E	16	Proline	Pro	P
6	Cystéine	Cys	C	17	Sérine	Ser	S
7	Glycine	Gly	G	18	Thréonine	Thr	T
8	Glutamine	Gln	Q	19	Tryptophane	Trp	W
9	Histidine	His	H	20	Tyrosine	Tyr	Y
10	Isoleucine	Ile	I	21	Sélenocystéine	Sec	U
11	Leucine	Leu	L				

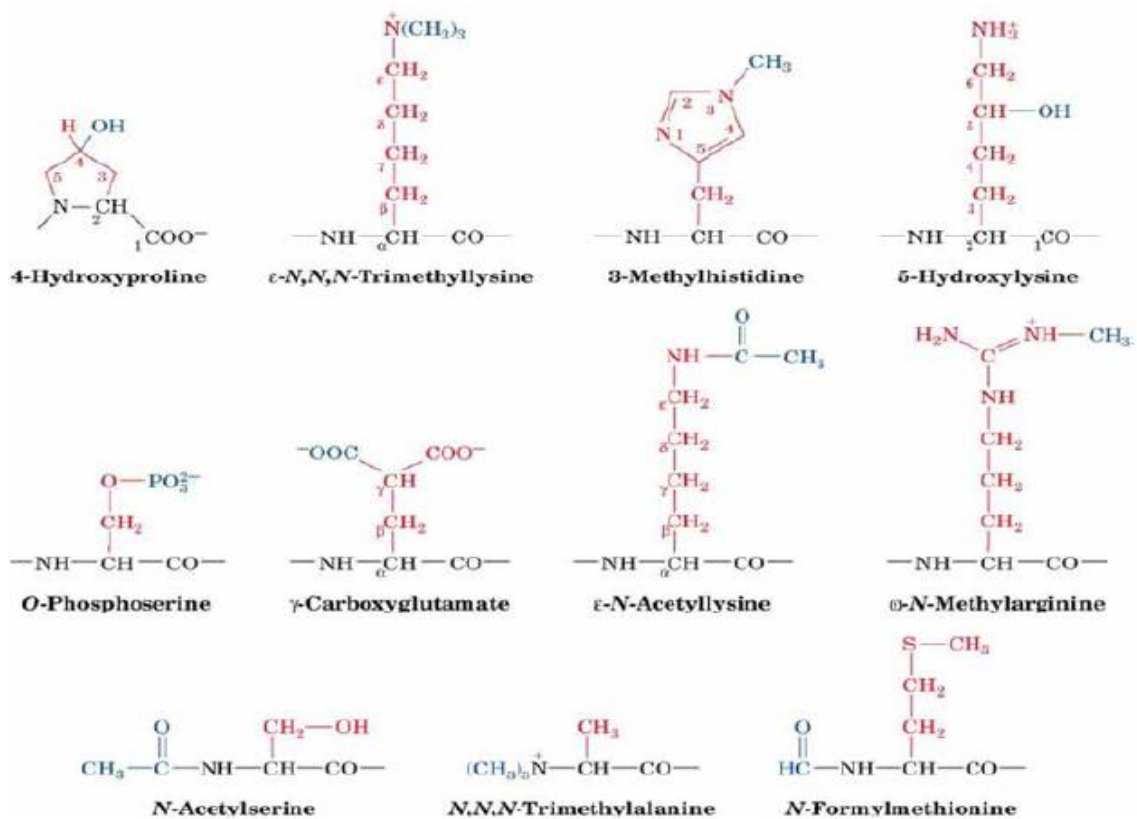
✓ Autres acides aminés standards :

- Sélenocystéine : découvert en 1999
 - Structure semblable à cystéine, mais avec un atome de sélénium remplace l'habituel soufre
 - Présent chez tous les mammifères (y compris l'homme) et chez les bactéries.
 - Exp : enzyme peroxydases de glutathion.

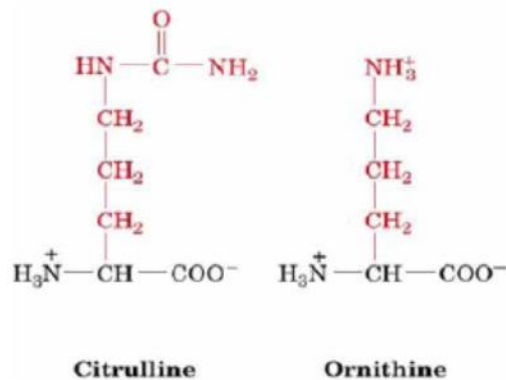


❖ Les acides aminés non standards :

- Aa non protéinogènes ou modifiés



- Acides aminés entrant dans des métabolismes



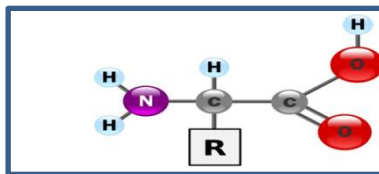
V. PROPRIETES DES ACIDES AMINES

A-PROPRIETES PHYSIQUES :**1/ Solubilité :**

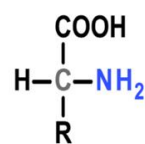
- Les acides aminés sont solubles dans eau.
 - La solubilité dans l'eau dépend de leur chaîne latérale, Elle augmente :
 - Avec la diminution du nombre de carbone du radical R.
 - Si R est porteur de fonction polaire : COOH., NH₂ ou fonction hydrophile : (OH).
- Les acides aminés sont faiblement solubles dans l'alcool.

2/ Configuration stéréochimique :

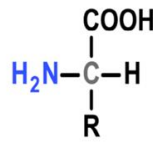
- Tous les acides aminés ont au moins un ou deux carbones asymétriques (carbone lié à quatre substituants différents) : ce sont des molécules chirales. À l'exception de la glycine ou glycolle qui ne comporte pas de carbone asymétrique (le carbone est lié à deux molécules d'hydrogènes).



- L'atome de carbone asymétrique est appelé centre de la chiralité.
- ❖ Notion de série D, L : En fonction du groupement NH₂ porté par le C α on définit deux séries :
 - Série L : NH₂ à gauche
 - Série D : NH₂ à droite

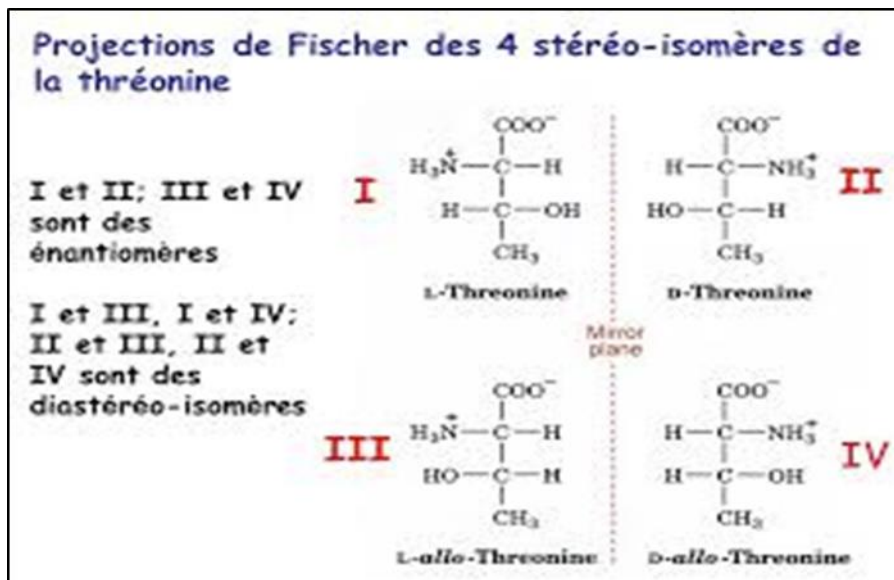


D-Acide aminé



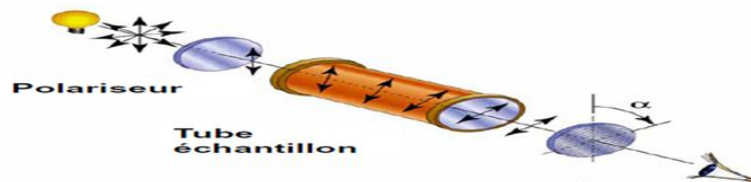
L-Acide aminé

- Les acides aminés série L représentent la majorité des acides aminés constituant les protéines.
- Les acides aminés série D se rencontrent dans certaines protéines produites par des organismes exotiques (mollusques), peptidoglycane de la paroi bactérienne, neurotransmetteurs de cerveau (D-sérine)
- Cas d'acides aminés ayant un deuxième centre chiral Exp: Thréonine, isoleucine.
- 2ⁿ structures isomériques (n = nombre de centres chiraux)
- Cela correspond à 2 paires d'énantiomères (image l'un de l'autre dans un miroir).
- Des isomères qui diffèrent par un seul des centres asymétriques sont des diastéréoisomères ou épimères.



3/ Pouvoir rotatoire : les énantiomères possèdent une **activité optique** : c'est la propriété de dévier la lumière polarisée. Placés dans le faisceau d'une lumière polarisée plane, ils provoquent la rotation du plan de polarisation.

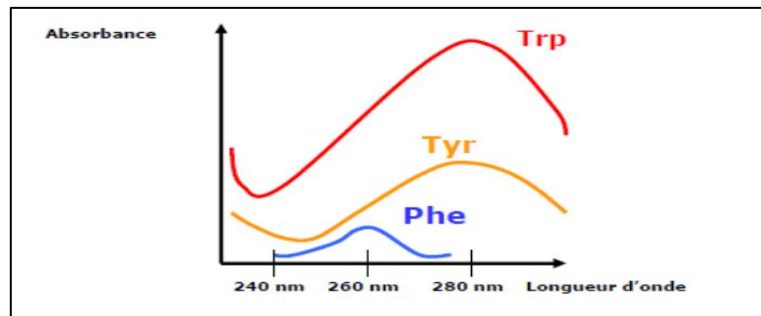
- Si la rotation s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre, on dit que la molécule est dextrogyre (d) (+)
- Si la rotation s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on dit que la molécule est lévogyre (l) (-)



- Cependant, il y'a pas de corrélation directe entre le sens de rotation du plan de polarisation ou le pouvoir rotatoire et la configuration de l'acide aminé

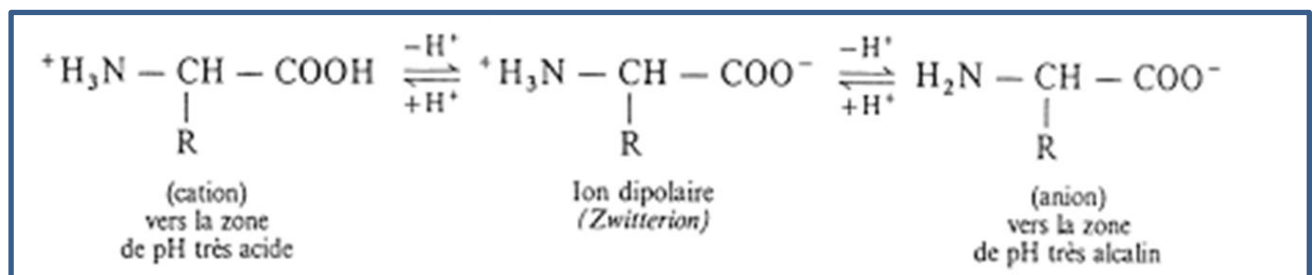
4/Absorption dans l'ultra-violet : Les solutions d'acides aminés sont incolores, mais sont visible en l'ultra-violet (UV) avec une absorbance à une longueur d'onde < 230 nm.

- Les acides aminés aromatiques absorbent les rayonnements UV entre 260 -280 nm.
 - o La phénylalanine absorbe à 260 nm
 - o La tyrosine et tryptophane ont un maximum d'absorption dans l'UV à 280 nm du fait de la présence du noyau aromatique
- Le dimère de cystéine (Cystine) absorbe à 260 nm Absorption Dans L'ultra-violet



5/ Ionisation : Les acides aminés sont des molécules amphotères : Ils peuvent agir comme des acides et comme des bases, car tous les acides aminés possèdent au moins deux groupements ionisables :

- Un groupement carboxyle COOH
- Un groupement amine NH₂

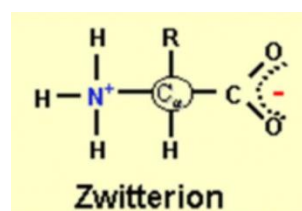


- **À pH acide (riche en protons H⁺) :** le groupe carboxyle –COOH neutre et la fonction amine capte un proton et s'ionise sous forme de cation–NH₃⁺ chargé positivement, l'ensemble ayant une charge électrique globale +1
- **À un Ph proche du Phi :** le groupe carboxylate –COO[–] chargé négativement et un groupe ammonium –NH₃⁺ chargé positivement, l'ensemble étant globalement neutre : ion dipolaire ou Zwitterion charge nette est nulle = 0
- **À pH basique (pauvre en protons H⁺) :** le groupe carboxylate s'ionise en –COO[–] chargé négativement en libérant un proton et un groupe amine NH₂ neutre, l'ensemble ayant une charge électrique globale –1.

Le pHi : pH isoélectrique ou point isoélectrique : c'est le pH pour lequel on a un ion dipolaire ou zwitterion de charge nulle, ne migrant pas dans un champ électrique.

Le zwitterion : possède autant de charges positives que de charges négatives, par

- Le groupement carboxylique chargé négativement
- Le groupement aminé, chargé positivement
- Les groupements ionisables de leurs chaînes latérales.

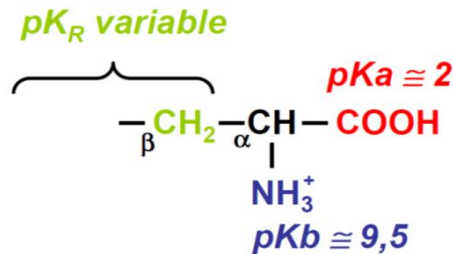


- Le pHi pour les acides aminés neutres va de 4,8 à 6,3.
- Pour les acides aminés basiques, le pHi s'étend de 7,8 à 10,8

- Pour les acides aminés acides, le pH_i va de 2,7 à 3,2.

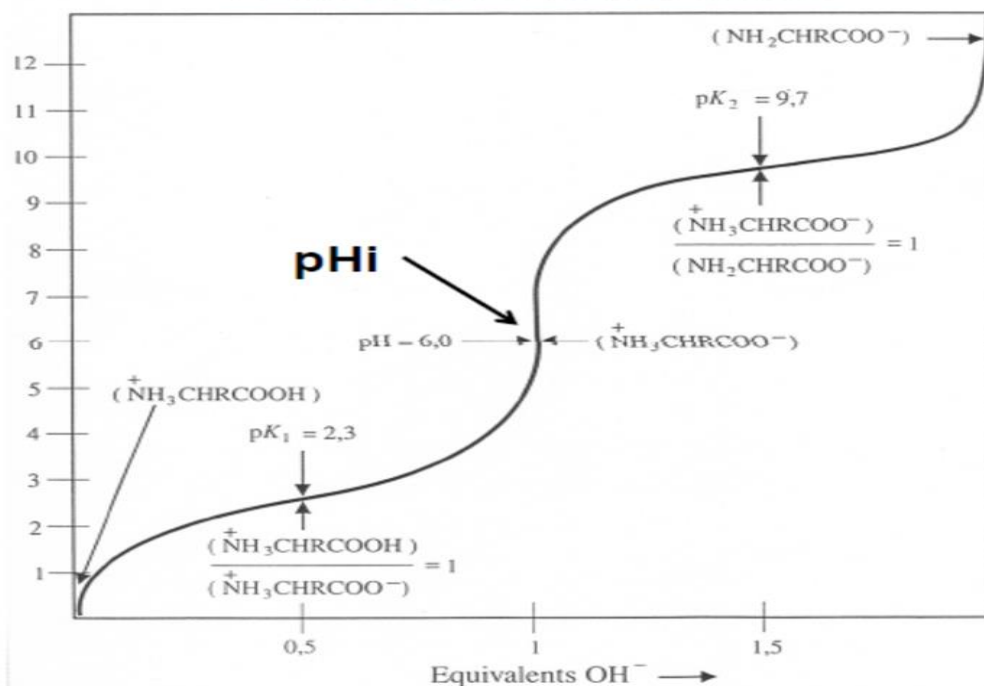
Le pH_i se calcule en faisant la moyenne des pK autour de la forme zwitterion

Le pK : de part et d'autre du pH_i on définit Les pK qui sont les pH pour laquelle 50% des molécules ont un groupement dissocié et 50% ont un groupement non dissocié (50% d'une fonction d'un couple est sous forme acide et 50% sous forme basique).



- pK_a du groupement α -COOH, pK_1 est proche de 2 pour tous les AA
- pK_b du groupement α -NH₂, pK_2 est proche de 9-10 pour tous les AA
- pK_R de la chaîne latérale pK_R pour les 7 acides aminés à R ionisable (Asp, Glu, His, Lys, Arg, Cys, Tyr).

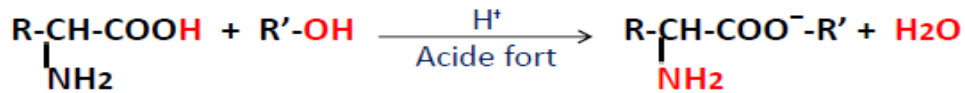
❖ Courbe de titration d'un acide aminé neutre



Si $pH < pH_i \rightarrow$ AA chargé +
 Si $pH > pH_i \rightarrow$ AA chargé -
 Si $pH = pH_i \rightarrow$ AA chargé 0

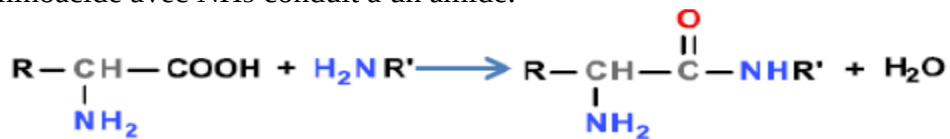
B-Propriétés chimiques :**B1-Propriétés dues au groupement carboxylique COOH**

1. **Estérification par un alcool** : en présence d'un acide fort

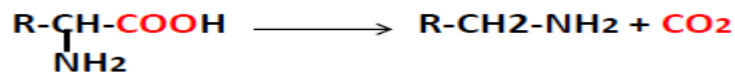


-Réaction utilisée pour la séparation des acides aminés en phase gazeuse et liquide, en produisant des dérivés esters butyliques.

2. **Amidification (liaison peptidique)** : réaction du groupement carboxylique d'un aminoacide avec NH_3 conduit à un amide.



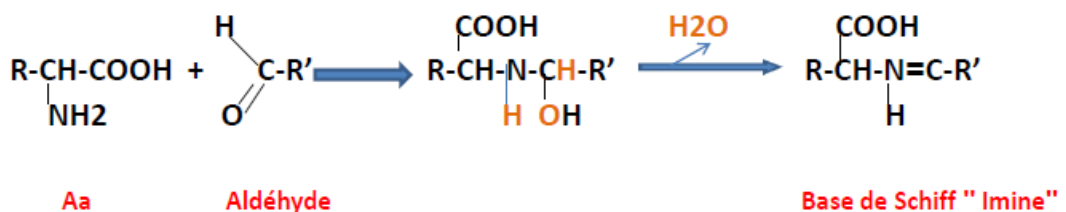
3. **Décarboxylation** : elle est possible par deux voies **chimique** ou **enzymatique**.



- ✓ Permet la formation de corps à propriétés particulières (formation d'amine par décarboxylation) :
 - La sérine donne l'éthanolamine (précurseur de la choline)
 - L'histidine donne l'histamine (vasodilatateur de la réaction allergique ou inflammatoire).
 - L'acide glutamique donne l'acide gamma-aminobutyrique "GABA" (neurotransmetteur).

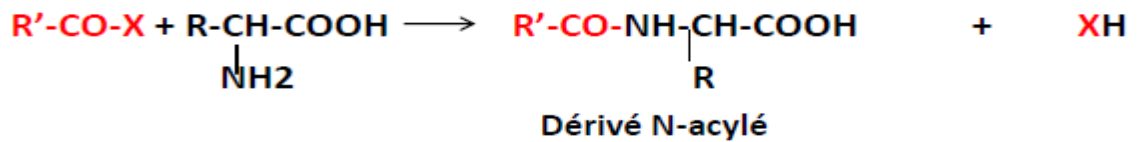
B2-Propriétés dues au groupement amine NH_2 :

1. **Formation d'imine** : « **base de Schiff** » : réaction avec aldéhyde par addition de carbonyle.

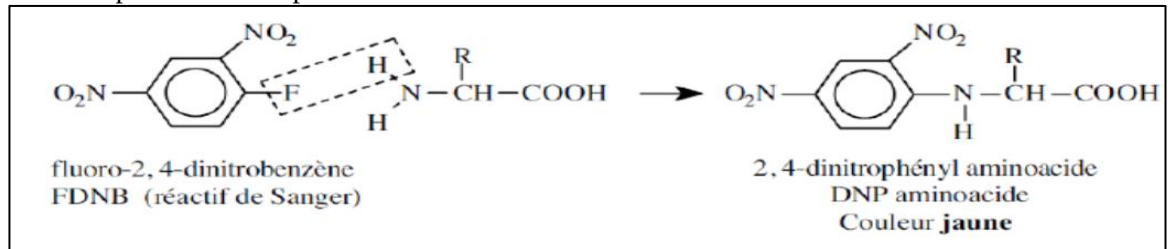


- La proline dotée d'une fonction amine secondaire ne réagit pas.

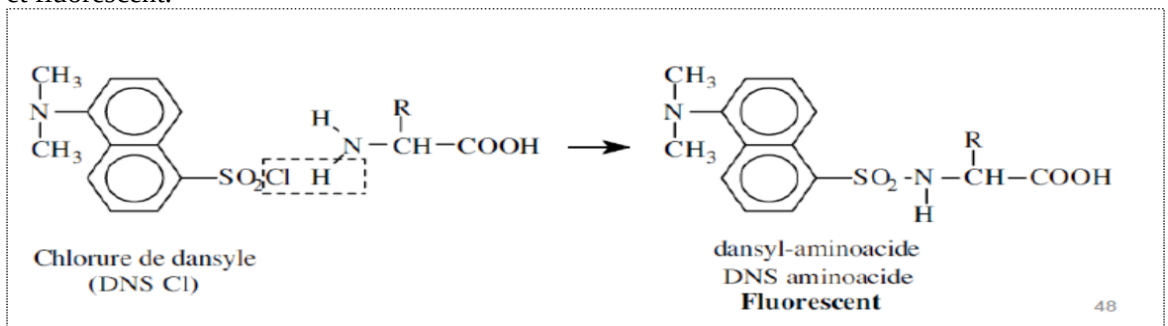
2. **N acylation** : les acides aminés en présence d'anhydride d'acide ou chlorure d'acide forment des dérivés N-acylés.



3. **Arylation : réaction de SANGER** : Le 1-fluoro 2,4-dinitrobenzène (**FDNB**) réagit facilement en milieu alcalin à froid avec les fonctions amines pour former un dérivé N-2,4-dinitrophénylé de coloration jaune est facile à identifier par chromatographie et doser par spectrophotométrie à 360 nm. Elle a permis à Frederik SANGER (1953) d'établir la première structure primaire d'une protéine : l'insuline.

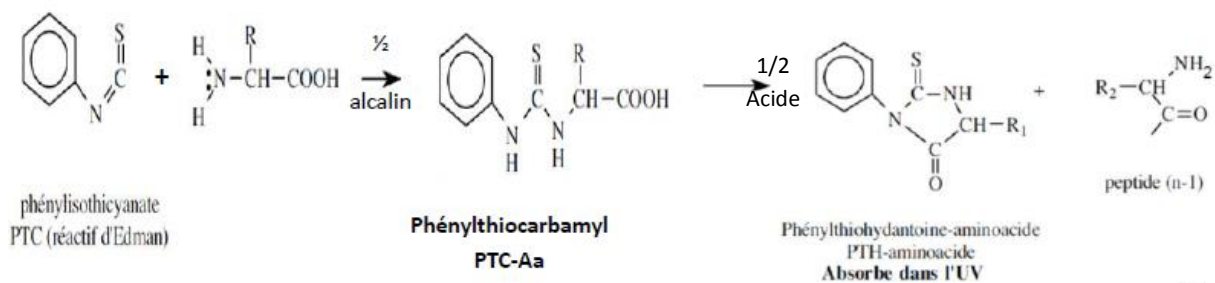


4. **Dansylation** : Le chlorure de dansyle (1-diméthylamino-naphtalène-5-sulfonyl) réagit facilement avec les fonctions amines donne un dansyl-aminoacide (DNS aminoacide) stable et fluorescent.



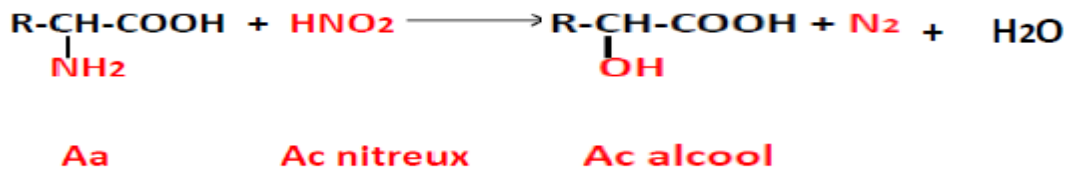
5. **Carbamylation ou Réaction d'Edman** : Le phénylisothiocyanate (PITC) réagit avec la fonction amine pour donner :

- En milieu alcalin un dérivé N phénylthiocarbamyl (PTC-Aa).
- En milieu acide ce dernier se cyclise en phénylthiohydantoïne-aminoacide (PTH-Aa) qui absorbe dans l'UV et facilement séparable par chromatographie (HPLC).



- La réaction avec l'acide aminé N-terminal d'une protéine (n Aa) libère un PTH-aminoacide et une protéine amputée de son Aa N-terminal (n-1 Aa)
- En répétant le processus, on peut déterminer la structure primaire de la protéine (dégradation récurrente d'Edman).

6. **Désamination** : en présence de de l'acide nitreux

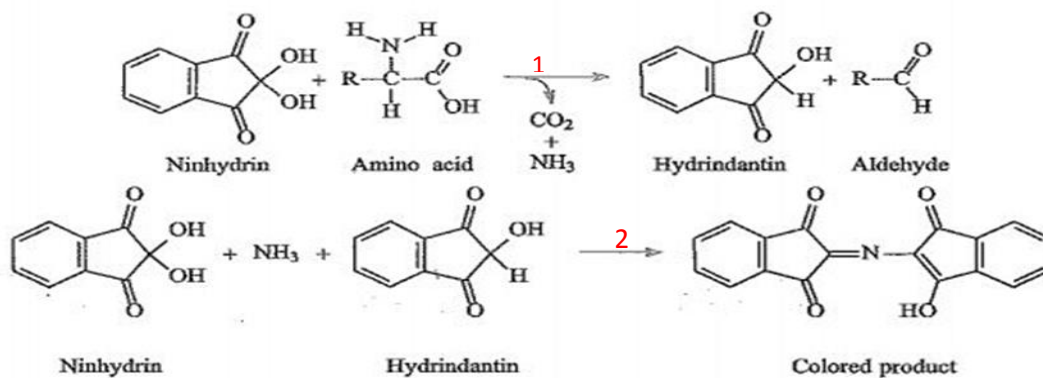


-L'azote dégagé est mesuré par l'appareil gazométrie permet le dosage des acides aminés c'est la méthode de Van Slyke.

C-Propriétés dues à la présence simultanée du groupement carboxylique COOH et amine NH₂

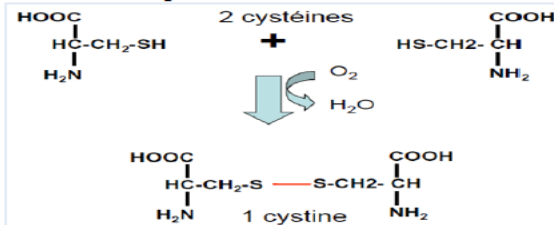
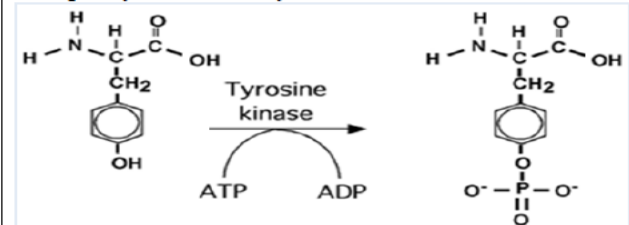
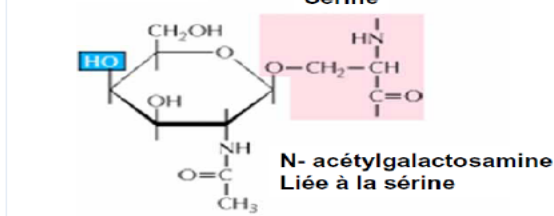
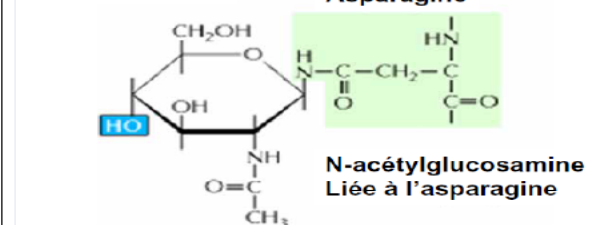
1. Décarboxylation et désamination oxydative ou réaction avec la ninhydrine

- **Etape 1:** la ninhydrine conduit par désamination oxydative des acides aminés à l'aldéhyde correspondant avec libération d'ammoniac et de CO₂ et la formation de la ninhydrine réduite (hydrindantine).
- **Etape 2:** l'ammoniac réagit avec l'hydrindantine et une autre molécule de ninhydrine pour donner un composé bleu violacé ou pourpre de Rhueman (avec un amine primaire) à 570 nm.
- Et un composé jaune (avec un amine secondaire) exemple: la proline à 400 nm.



D-Propriétés liées à la chaîne latérale : ces propriétés sont celles des fonctions portées par la chaîne latérale.

- **Groupe thiol :** Oxydation des groupements SH et formation de ponts disulfures
 - La cystéine peut être oxydée en cystine.
- **Fonctions alcool de la sérine et la thréonine, la fonction phénol de la tyrosine aussi**
 - Phosphorylation par l'acide phosphorique : formation d'un ester phosphate
 - O-Glycosylation
- **Fonctions amide**
 - N-Glycosylation

Formation de pont disulfure**Phosphorylation de la tyrosine****O-Glycosylation****N-Glycosylation****VI. Méthodes d'étude :****1. Electrophorèse :**

- **Principe** : séparation des acides aminés par différence de mobilité dans un support sous influence de champs électrique et dans un milieu tamponné.
- La vitesse de chaque espèce (Aa) migrante dépend :
 - Du pH de la solution tampon.
 - De la charge de l'Aa qui dépend du point isoélectrique de l'acide aminé pHi.
- La Migration des acides aminés :
 - Si pH > pHi : Aa chargé (-) : migre vers l'anode (électrode positive).
 - Si pH = pHi : Aa sous forme zwitterion : ne migre pas.
 - Si pH < pHi : Aa chargé (+) : migre vers la cathode (électrode négative).

❖ Electrofocalisation (IEF -IsoElectric Focussing) :

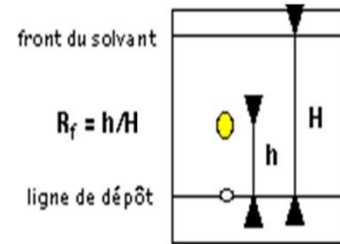
- On utilise des tubes étroits contenant un gel.
- Le gradient de pH est généré par des ampholytes, molécules amphotères de synthèse introduites dans le gel au moment de sa fabrication.
- La migration est effectuée dans un gradient de pH ; chaque Aa migre jusqu'à l'endroit où le pH est égal à son pHi où leur charge devient nulle.

2. Chromatographie : elle permet la séparation des mélanges par suite à un équilibre entre une phase mobile (liquide ou gaz) et une phase stationnaire généralement solide (colonne, papier, gel).**A. Chromatographie sur Couche Mince (CCM) :** c'est une chromatographie de partage entre une phase stationnaire qui est une couche mince uniforme de gel (hydrophile) et la phase mobile qui est le solvant (hydrophobe).**Elle s'effectue en plusieurs étapes :**

- Dépôt de l'échantillon (composition inconnue) et des standards (composition connue) à l'extrémité de la plaque.
- La plaque est disposée dans une enceinte fermée.

- Migration des Aa par capillarité : Les Aa hydrophobes migrent le plus.
- Révélation des taches de l'échantillon (par la ninhydrine).
- Calcul des R_f (rapport frontal) et interprétation des résultats.

$$R_f = \frac{\text{distance parcourue par le composé}}{\text{distance parcourue par l'éluant}}$$



- R_f varie entre 0 et 1.
 - Si soluté soluble dans la phase stationnaire = R_f faible.
 - Si soluté soluble dans la phase mobile = R_f vers 1.

B. Chromatographie sur Papier : c'est une chromatographie de partage entre une phase stationnaire qui est l'eau dans la feuille de papier (hydrophile) et la phase mobile : solvant (hydrophobe).

-Elle s'effectue en plusieurs étapes (mêmes étapes que la chromatographie sur couche mince)

C. Chromatographie sur colonne : La phase stationnaire est placée dans une colonne, parcourue par la phase mobile. Les deux phases sont en contact intime.

- Les principales chromatographies sur colonne sont :
 - **La chromatographie en phase gazeuse (CPG) :** le partage se fait entre une phase mobile qui est un gaz chimiquement inerte et une phase stationnaire représentée par la colonne.
 - **La chromatographie d'échange d'ions :** elle sépare les acides aminés en fonction de leur p*H*i ou en fonction de la force ionique (compétition).
 - La phase stationnaire est une colonne contenant des billes de résine :
 - Soit une résine échangeuse de cations (à charges négatives).
 - Soit une résine échangeuse d'anions (à charges positives).
 - La phase mobile : Eluant (une solution) versée en haut de la colonne.
 - **La chromatographie liquide à haute performance (HPLC) :** La phase mobile est poussée par une pression élevée (grâce à des pompes à haute pression).

